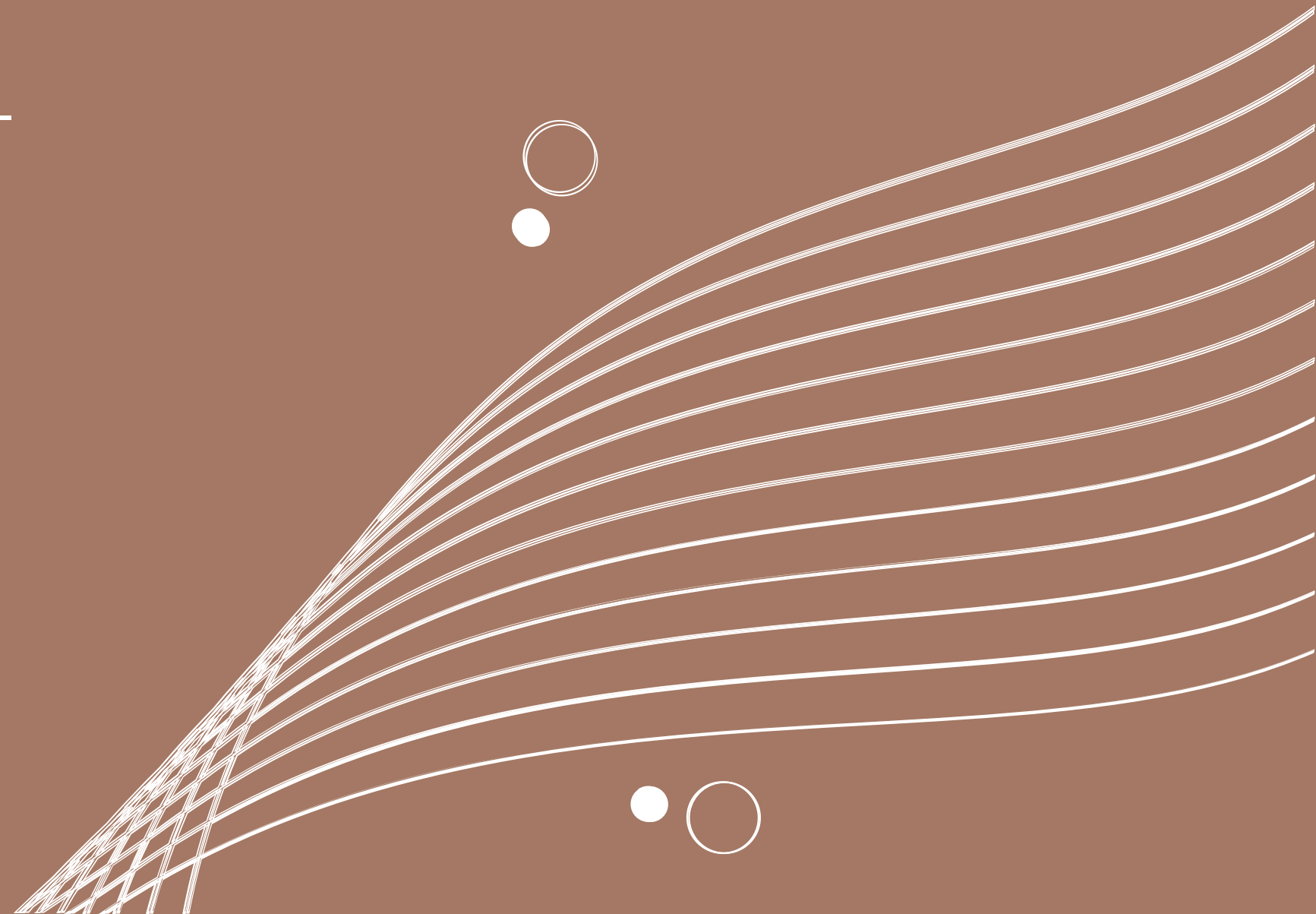


Salesforce AI CRM Track

프로그래밍 개발 기초

최유라 강사



Day 5 복습 퀴즈

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

오늘은 계속 나왔던 배열에 대해! 전격 파헤쳐 보는 시간을 가지도록 하겠습니다 (˘~˘)88.
이미 많이 보셨던 내용이라 어렵지 않으실거예요~

rkldk37@gmail.com [계정 전환](#)

✉ 비공개

* 표시는 필수 질문임

성함을 적어주세요 *

내 답변

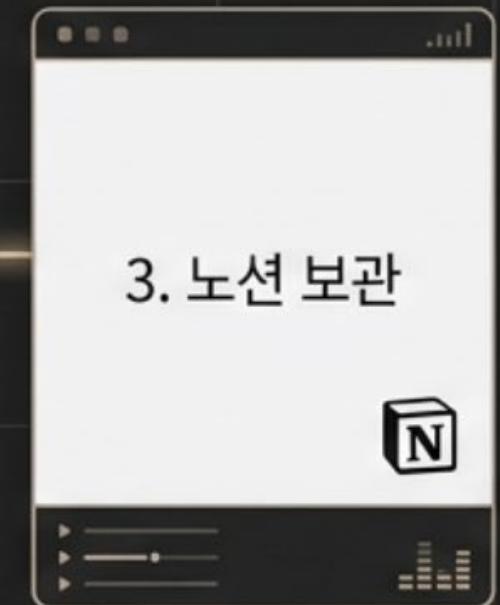
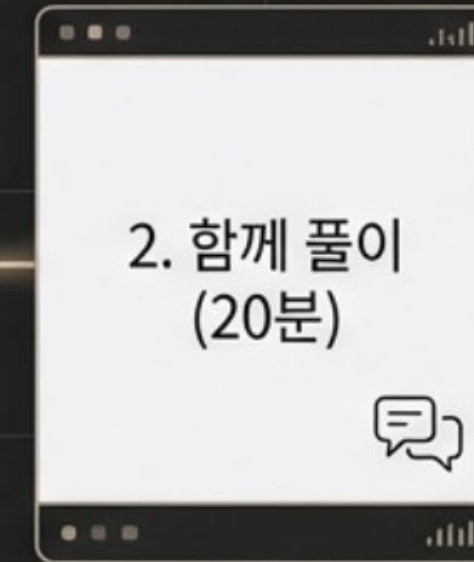
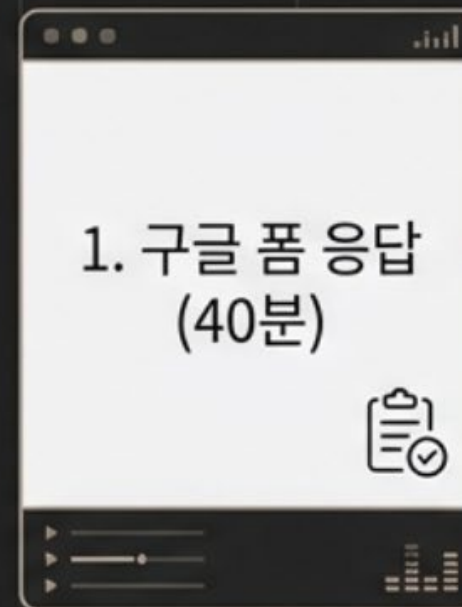
Q1. 다음 메서드 `hello()`에 대한 설명으로 옳은 것은?

1점

```
static void hello() {  
    System.out.println("안녕");  
}
```

☐ ① 돌려주는 값이 없다

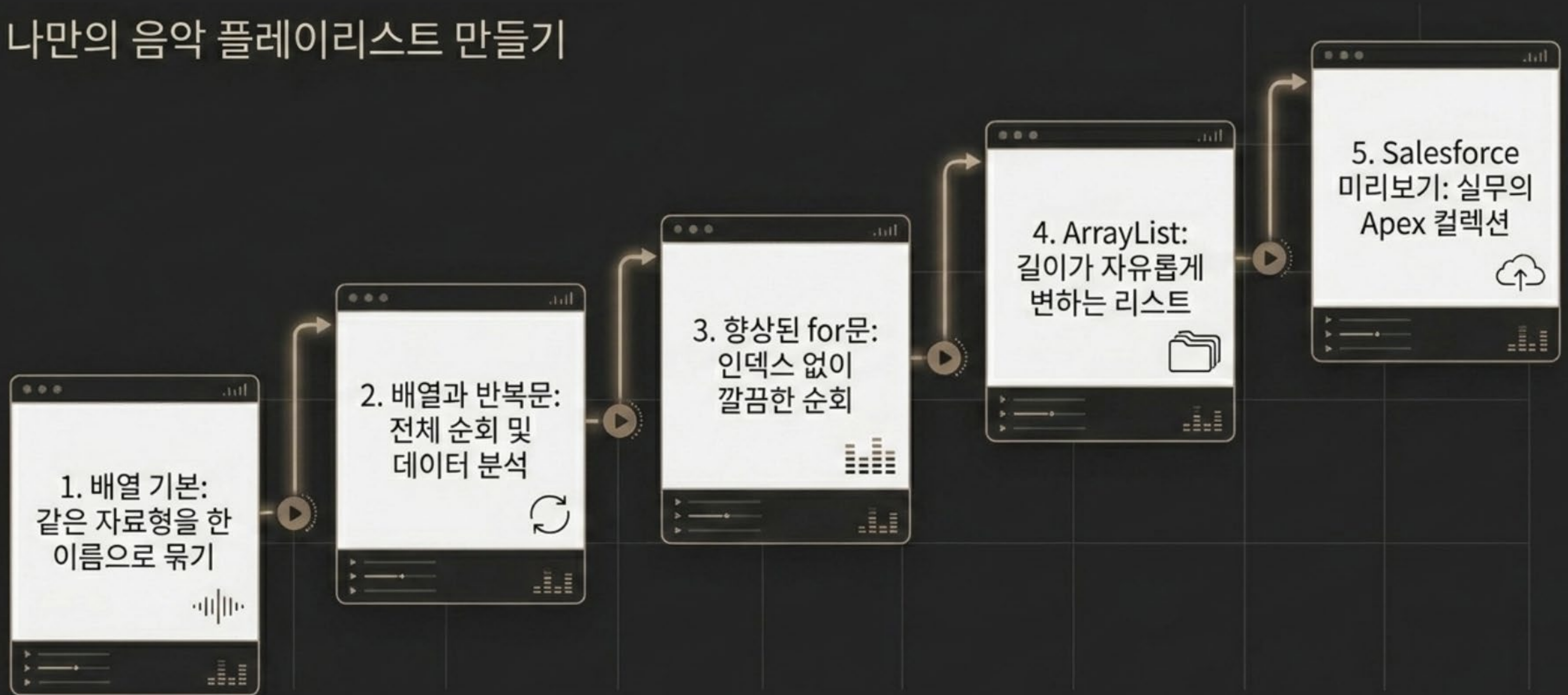
☐ ② 정수 하나를 돌려준다



오늘 학습 목표 + 섹션 미리보기

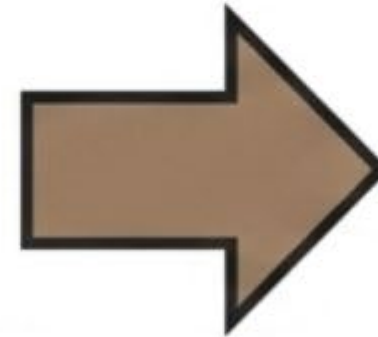
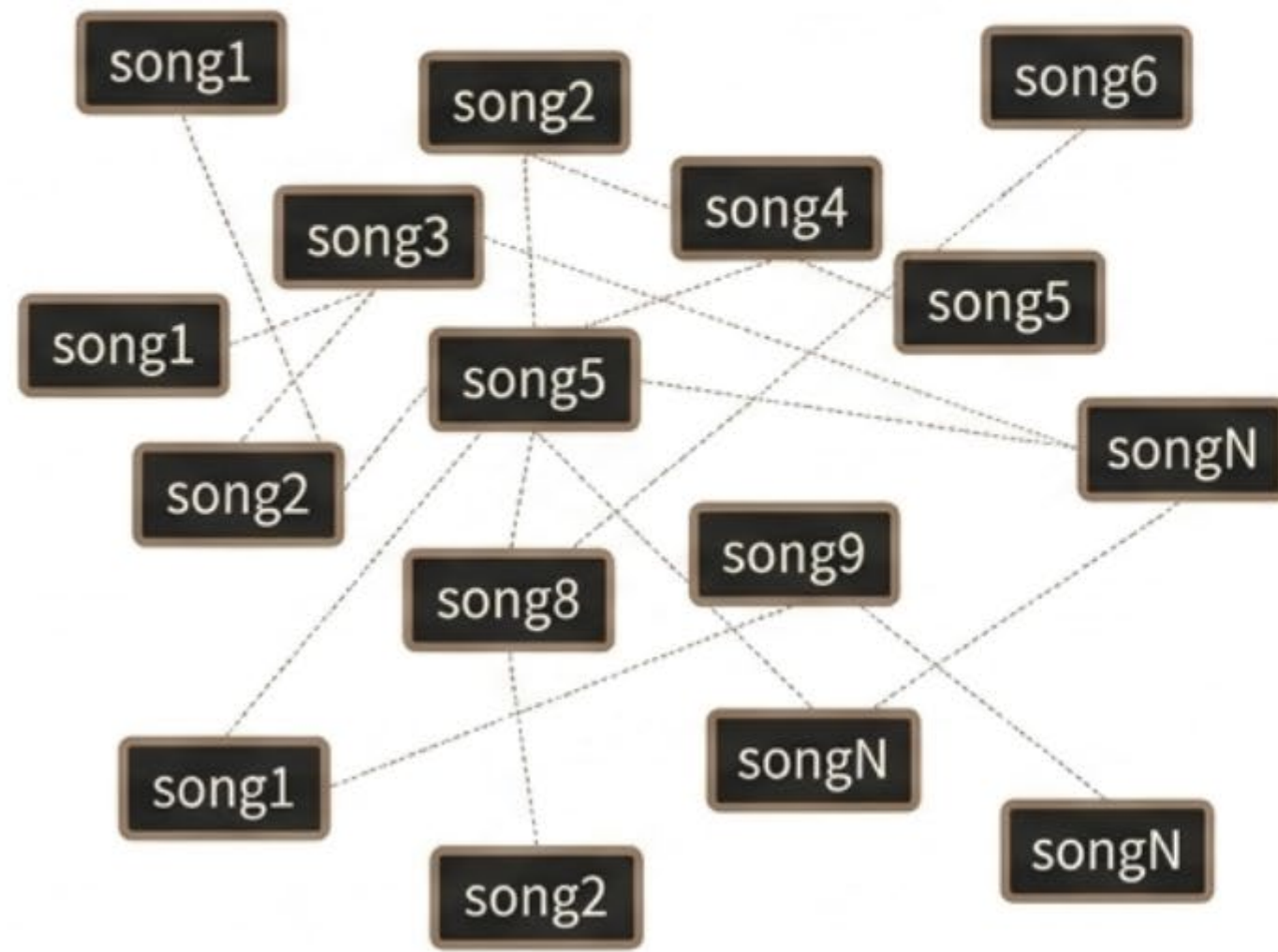
Day 6 (6/9 화) - 배열 + ArrayList

나만의 음악 플레이리스트 만들기



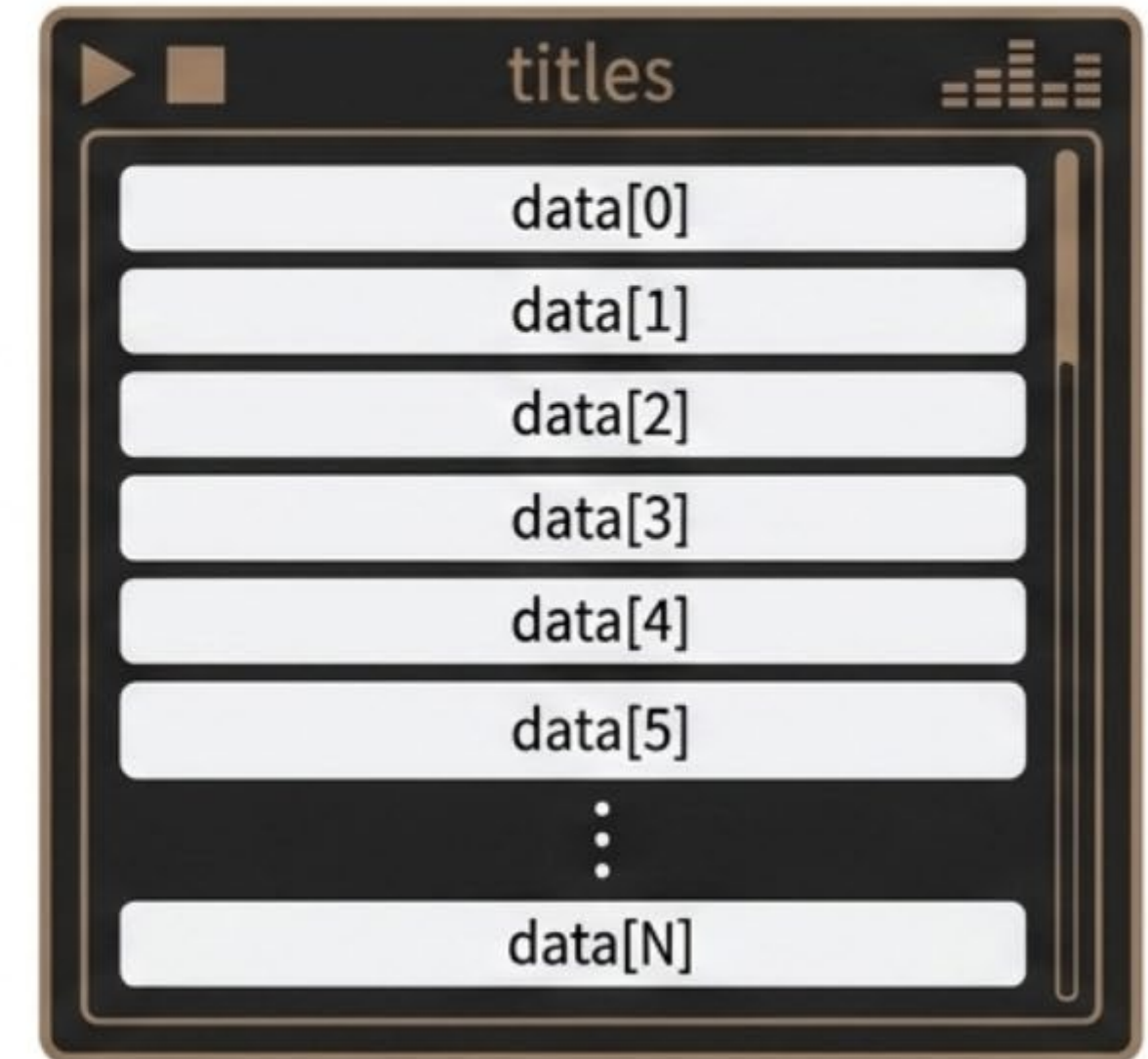
[기존 방식]

곡 100개 = 변수 100개
데이터가 개별적으로 흩어져 관리 비효율



[배열 방식]

곡 100개 = 배열 1개
같은 자료형 여러 값을 하나의 이름으로 묶어서 관리



```
String[] titles = { "갑자기", "REDRED" };
```

자료형

- 자료형 뒤에 대괄호 [] 부착

배열 이름

- 동일한 자료형의 데이터만 담을 수 있음

데이터 묶음

- 중괄호 {} 안에 값을 쉼표로 나열

칸 번호로 원하는 데이터 꺼내기

- 인덱스는 항상 0부터 시작
- 첫 번째 곡: titles[0]
- 두 번째 곡: titles[1]



배열의 크기와 마지막 데이터 접근

- 배열.length : 전체 칸의 개수 (괄호 없음)
- 마지막 칸 인덱스: 항상 **length - 1**
- 존재하지 않는 칸 호출 시 에러 발생

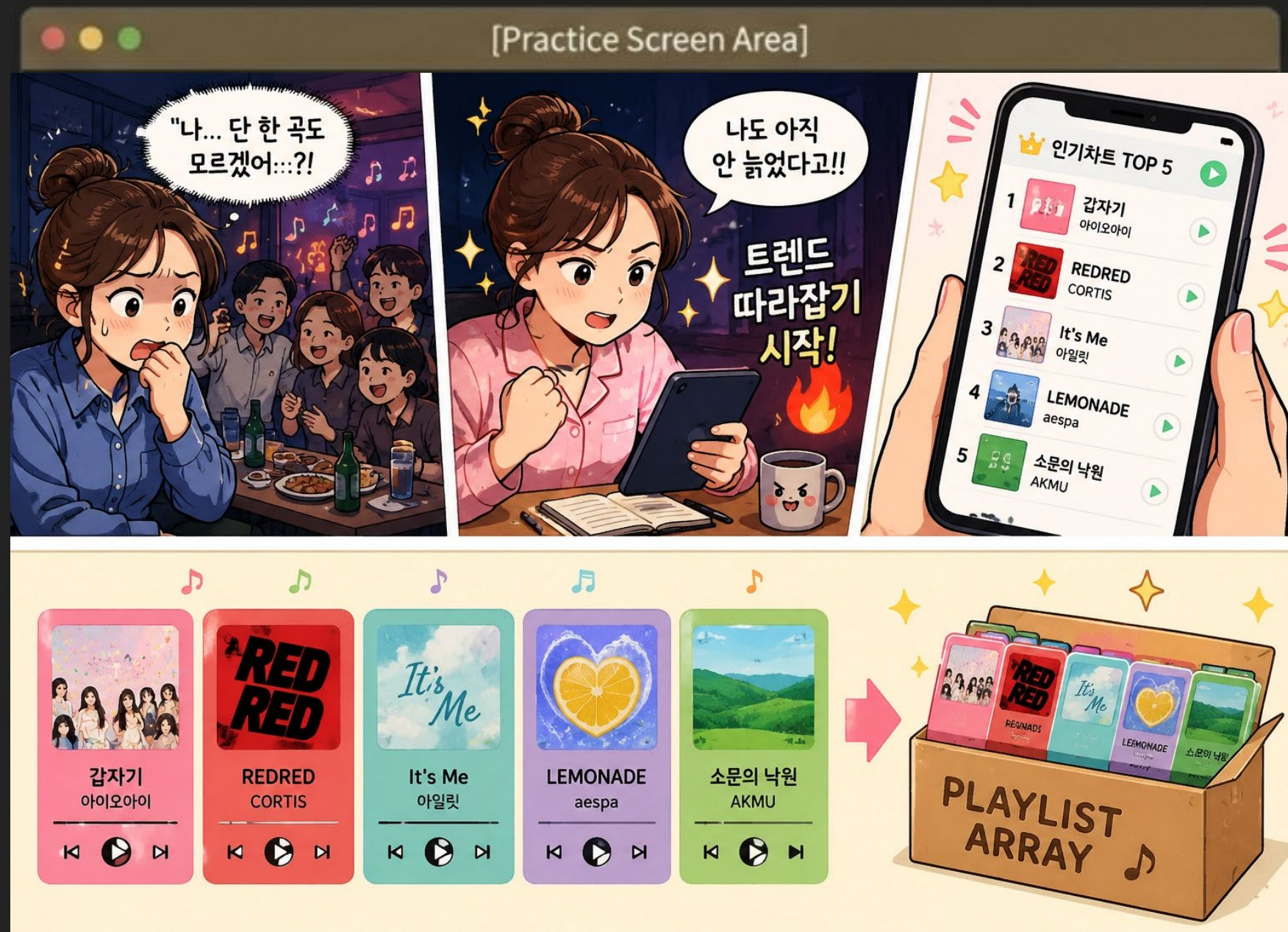
마지막 인덱스 = 4 (length-1)



실습 33: 플레이리스트 곡 배열 - 선언·접근

Day 6 (6/9 화) - 배열 + ArrayList

배열을 생성하고 인덱스로 접근해봅시다.



• Lab33ArrayBasic 생성

• 여러 개의 변수 방식과 배열 방식 비교하기

• 곡 제목 배열 선언 및 초기화

• 인덱스(0부터)로 특정 곡 꺼내기

• length를 이용해 총 곡 수 확인하기

• 콘솔 결과 캡처 후 갤러리 업로드

배열을 쓰는 이유로 알맞은 것은?



① 서로 다른 자료형을 한 칸에 섞어 담으려고



② 같은 자료형 여러 값을 한 이름으로 묶으려고



③ 변수 이름을 일부러 더 길게 만들려고



④ 값을 화면에 띄우지 못하게 막으려고

String[] a = {"X", "Y", "Z"};에서 첫 값 "X"를 꺼내는 코드는?

X	Y	Z
---	---	---



① a[0]



② a[1]



③ a(0)



④ a.first

arr.length가 나타내는 것은?

① 배열의 첫 번째 값

② 배열의 마지막 인덱스 번호

③ 배열의 칸 개수

④ 배열에 담긴 글자 수의 합

인덱스를 활용하여 전체 데이터를 한 번에 처리

- `for (int i = 0; i < arr.length; i++)`
- `i`가 0부터 마지막 인덱스까지 순차적으로 증가
- 데이터가 100개라도 코드는 변경 없이 작동



좋아요 합계 – 누적 (Day 4 회수)

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

외부 변수를 활용해 차곡차곡 데이터 더하기

- 누적할 변수(**sum**)는 반드시 for문 밖에 선언
- for문 안에서 **sum += likes[i]**로 값을 더함
- 평균 계산 시 정수 나누기 함정 주의 (double 캐스팅)



최고 인기곡 - 최댓값 + 인덱스

Day 6 (6/9 화) - 배열 + ArrayList

가장 큰 값과 그 위치(인덱스)를 함께 추적

- 첫 번째 데이터를 초기 기준값으로 설정
- 배열을 순회하며 더 큰 값을 만나면 갱신
- 값(best)뿐만 아니라 위치(bestIndex)도 같이 저장



배열을 메서드로 넘기기 (Day 5 회수)

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

배열 통째로 넘기고 결과 받기

- 메서드 매개변수에 배열 형태(`int[] nums`) 선언
- 반복/계산 코드를 묶어 재사용성 향상
- 어떤 배열이든 전달만 하면 동일한 로직 수행



실습 34: 좋아요 배열 분석 – 합계·평균·최고

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

① 순회 (Loop)

for문을 사용하여 제목과
좋아요 데이터 전체 순회

② 분석 (Analyze)

누적 합계(Day 4),
평균(캐스팅), 최고
인기곡(최댓값+인덱스) 산출

③ 메서드 (Method)

합계 도출 로직을
메서드로 분리하여 배열
매개변수로 전달 (Day 5)

가이드 lab34: 플레이리스트 데이터 분석

- day06 패키지에 Lab34ArrayLoop 클래스 생성
- 합계 변수는 반드시 for문 밖에서 선언
- 최고 인기곡은 값과 인덱스를 동시에 추적하여 도출
- 실행 후 콘솔 결과 캡처 → 노션 갤러리 업로드

배열 arr를 처음부터 끝까지 도는 for 조건으로 알맞은 것은?

① `i <= arr.length`

② `i < arr.length`

③ `i < arr.length + 1`

④ `i <= arr.size`

다음 배열의 값을 순회하며 누적할 때, 최종 출력되는 sum의 값은?

주어진 데이터: {10, 20, 30} / sum 초기값: 0

① 0

② 30

③ 102030

④ 60

int 배열을 받는 메서드의 매개변수로 올바른 것은?

① `int nums`

② `int nums[5]`

③ `int[] nums`

④ `int(nums)`

향상된 for (for-each) 도입

인덱스 없이 값만 순차적으로 꺼내기

배열의 처음부터 끝까지, 각 칸의 값을 변수에 자동으로 담으며 순회합니다.

일반 for

인덱스(*i*) 계산 필요
`arr[i]`로 직접 접근

향상된 for

인덱스 불필요
값을 직접 변수에 할당

구조: for (자료형 변수 : 배열)

- 배열의 값을 하나씩 꺼내 좌측 변수에 담습니다.
- 순서 누락이나 범위 초과(`IndexOutOfBoundsException`) 실수를 원천 차단합니다.
- 코드가 간결해지며 "배열의 각 항목에 대하여"라는 의도가 명확해집니다.

인덱스(순번)가 필요한가?

데이터의 위치 정보가 로직에 포함되는지 확인

YES → 일반 for

예: "1번 곡", "2번 곡" 등 화면에 순번을 표기해야 할 때

NO → 향상된 for

예: 단순히 제목을 나열하거나 총합을 구할 때

- 두 방식 모두 배열의 처음부터 끝까지 전체를 순서대로 도는 본질은 동일합니다.
- 인덱스가 굳이 필요하지 않은 '값 조회' 목적이라면 향상된 for가 유리합니다.

누적 변수는 변함없이 for문 외부에서 선언
반복문 내부에서 선언 시 매 회차마다 초기화되는 함정에 주의하세요. (Day 4 규칙 동일)



- 각 반복 회차마다 배열의 다음 값이 like 변수에 담깁니다.
- 인덱스로 꺼내는 과정이 생략되어 읽기 쉬운 간결한 흐름이 완성됩니다.

추출된 변수는 원본 배열의 복사본

향상된 for문 안에서 추출된 변수의 값을 변경해도, 실제 배열의 데이터는 변하지 않습니다.

원본 배열 유지

```
titles = {"곡A", "곡B"}
```

복사본 추출

```
String title = "곡A"
```

복사본 변경 시도

```
title = "변경시도"  
(원본은 여전히 "곡A")
```

데이터를 실제로 수정하려면?

- 인덱스가 필요하므로 일반 for문을 사용해야 합니다.
- `arr[i] = "새 값"` 형태로 원본 칸에 직접 접근하여 덮어씁니다.

실습 35: 향상된 for로 플레이리스트 출력·집계

Day 6 (6/9 화) - 배열 + ArrayList

① 비교 (Compare)

일반 for문과
향상된 for문으로
동일한 순회 결과 도출

② 집계 (Sum)

향상된 for문을
활용하여 간결하게
좋아요 합계 누적

③ 한계 검증 (Check)

순번 표기 시도 및
원본 데이터 변경
시도를 통한 한계 체감

가이드 lab35: 향상된 for문 활용

- day06 패키지에 Lab35ForEach 클래스 생성
- 인덱스가 필요한 상황(순번)과 값만 필요한 상황(합계) 직접 분별
- 실행 후 콘솔 결과 캡처 → 노션 갤러리 업로드

배열 titles를 향상된 for로 순회하는 올바른 형태는?

① `for (String t : titles)`

② `for (String t = titles)`

③ `for (titles : String t)`

④ `for (int i : titles.length)`

다음 중 향상된 for보다 일반 for가 더 알맞은 상황은?

① 값만 순서대로 출력할 때

② 몇 번째인지(순번)를 함께 보여줄 때

③ 합계만 구할 때

④ 전체를 단순히 처음부터 끝까지 훑을 때

다음 코드의 출력은?

```
int[] nums = {3, 5, 7};  
int sum = 0;  
for (int n : nums) {  
    sum += n;  
}  
System.out.println(sum);
```

① 3

② 7

③ 357

④ 15

선언 시 칸 수가 정해지면 변경 불가

배열은 초기 생성 시 지정된 크기로 완전히 굳어집니다.

배열 (고정 크기)

- 3칸짜리 배열 생성 시 4번째 데이터 추가 불가
- 빈칸 축소 불가

ArrayList (가변 길이)

- 필요에 따라 데이터 공간이 늘어남
- 삭제 시 공간이 줄어듦

- 데이터 추가와 삭제가 빈번한 ‘플레이리스트’와 같은 성격의 자료에는 고정 크기인 배열이 부적합합니다.
- 길이가 유동적으로 변해야 하는 상황에서는 ArrayList를 사용해야 합니다.

동적으로 늘어나는 데이터 묶음 만들기

- 사용 전 코드 최상단에 `import java.util.ArrayList;` 명시가 필수적입니다.
- 초기 선언 시 크기는 0이며, 데이터를 넣을 때마다 한 칸씩 자동으로 늘어납니다.

① 생성

```
ArrayList<String> liked = new ArrayList<>();
```

(빈 목록 생성)



② 추가

```
liked.add("곡명");
```

(맨 뒤에 한 칸 자동 생성 후 할당)

제네릭 (Generic)

선언 시 `<String>`과 같이 꺾쇠 안에 특정 자료형을 명시하여 해당 데이터만 안전하게 담도록 강제합니다.

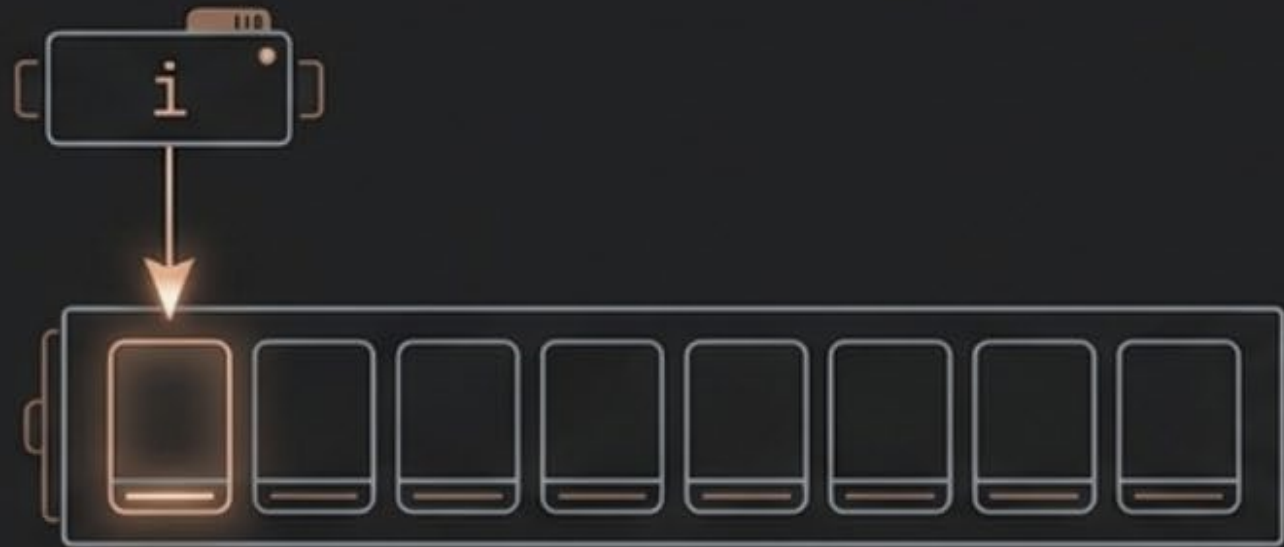
배열의 방식과 기능은 동일, 표현 형태만 다름
인덱스가 0부터 시작한다는 핵심 원칙은 동일하게 적용됩니다.

기능	배열 (Array)	ArrayList
특정 칸 값 조회	<code>arr[0]</code>	<code>liked.get(0)</code>
데이터 총 개수	<code>arr.length</code> (괄호 없음)	<code>liked.size()</code> (괄호 있음)

문법 주의점

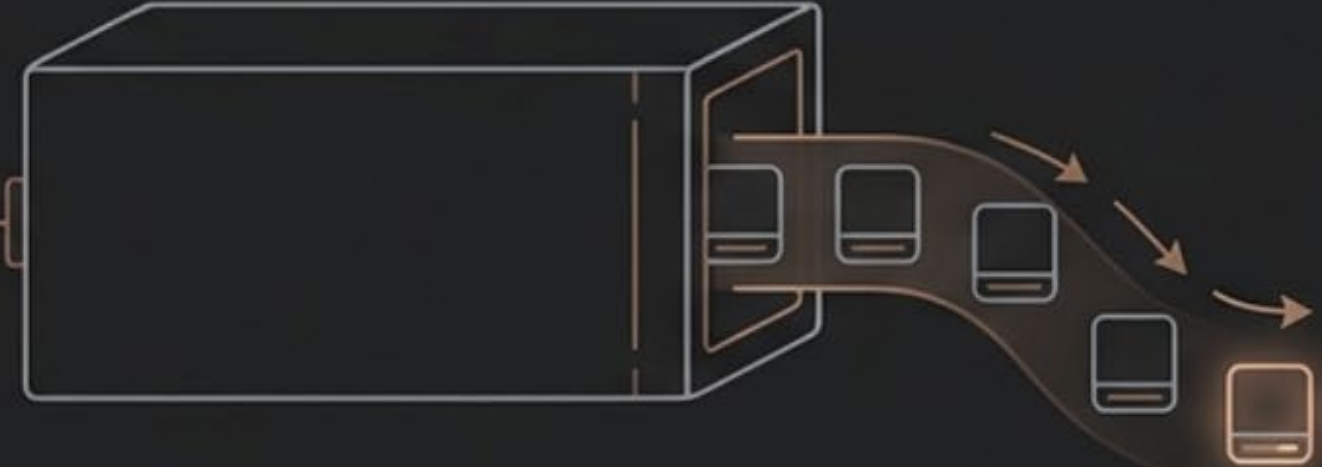
- 배열의 길이를 확인할 때는 소괄호가 없지만, ArrayList의 크기를 확인할 때는 반드시 소괄호 `size()`가 필요합니다.

일반 for 문 (인덱스 활용)



조건: `i < liked.size()`
접근: `liked.get(i)`
특정 순번(인덱스)이 필요할 때 사용.

향상된 for 문 (값만 추출)

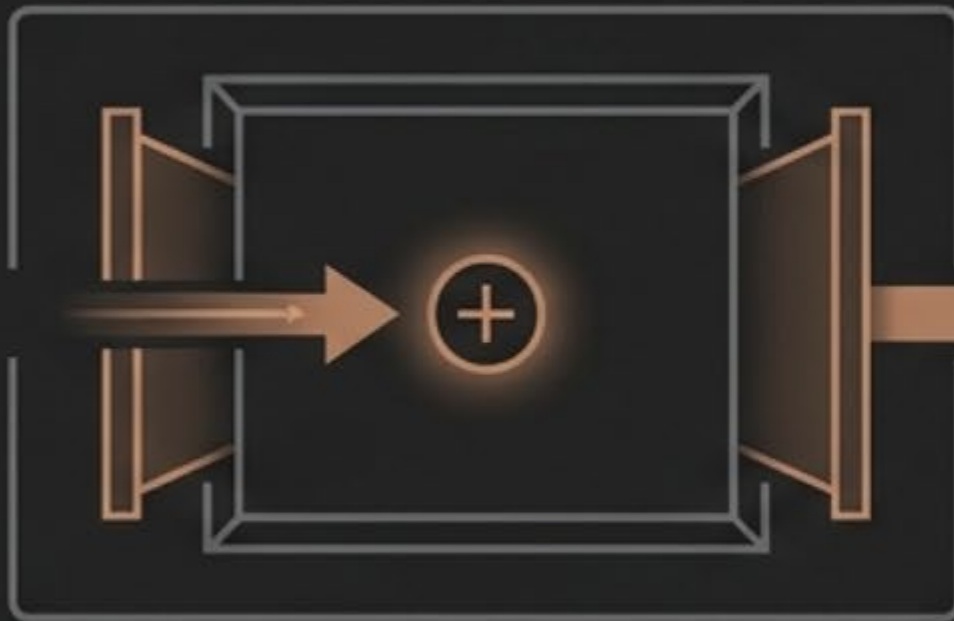


형태: `for (String s : liked)`
배열과 구조 동일, 간결한 코드.
순번 없이 순서대로 값만 필요할 때 최적.

실습 36: 좋아요한 곡 목록 – add·get·size

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

[선언 & 추가]



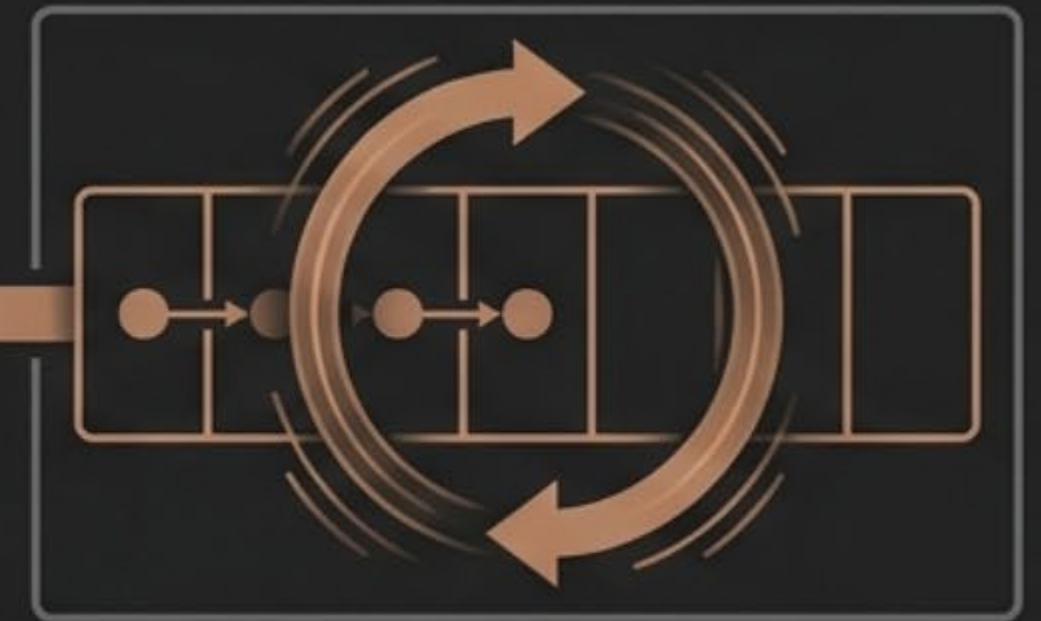
빈 ArrayList 선언 (import 필수)
및 add()로 데이터 유입.

[조회 & 개수]



get()으로 특정 값 확인,
size()로 전체 개수 파악.

[반복 순회]



일반 for 문과 향상된 for 문
적용 및 size 증가 검증.

배열과 ArrayList의 가장 큰 차이로 알맞은 것은?

- ① 배열만 값을 담을 수 있다
- ② 배열은 크기 고정, ArrayList는 크기가 변한다
- ③ ArrayList는 숫자를 전혀 못 담는다
- ④ 둘은 완전히 똑같아 차이가 없다

ArrayList에 요소를 추가하는 메서드는?

① add

② push

③ insert

④ append

ArrayList list에 담긴 개수를 구하는 것은?

① list.length

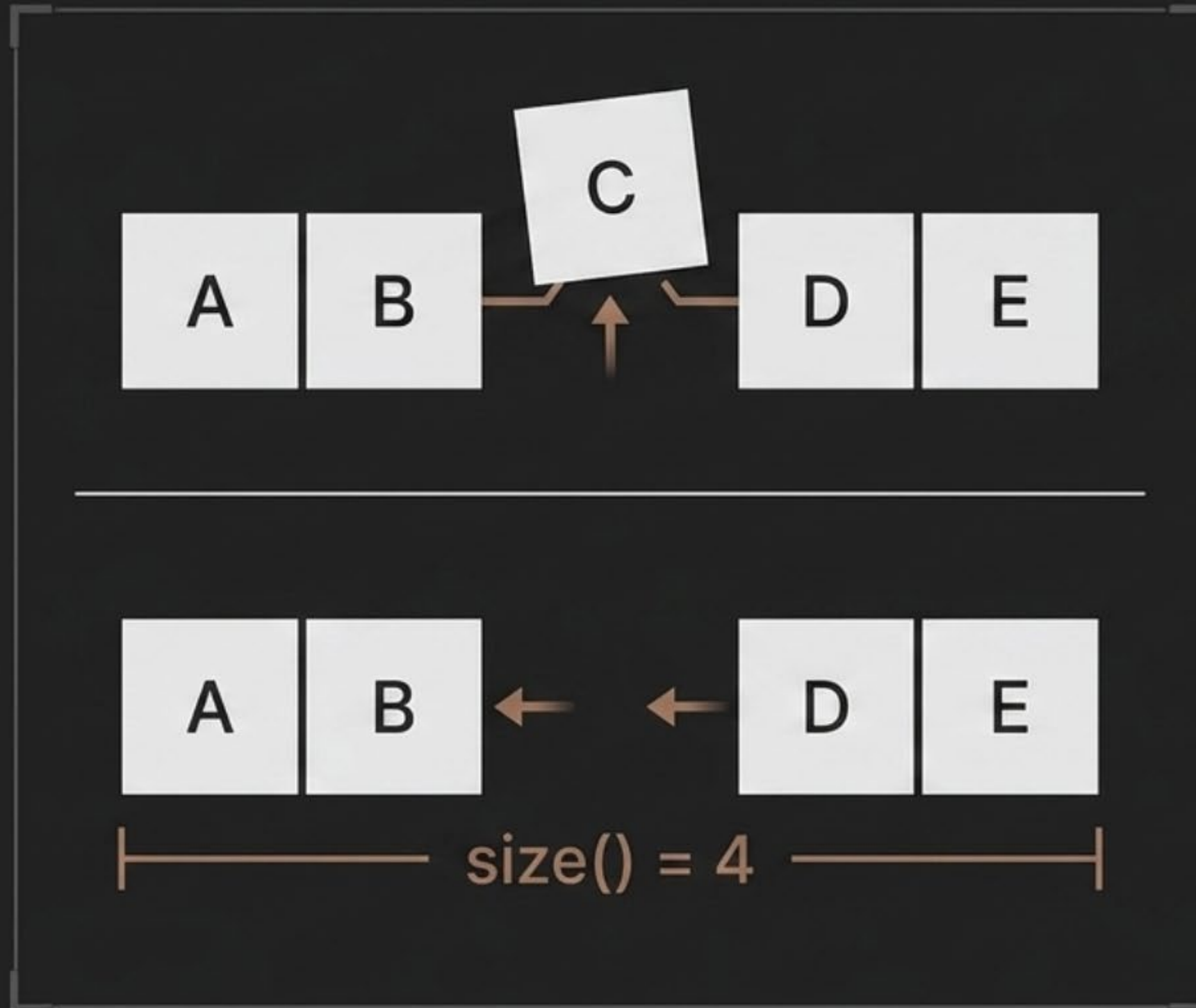
② list.count

③ list.length()

④ list.size()

remove – 요소 삭제

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList



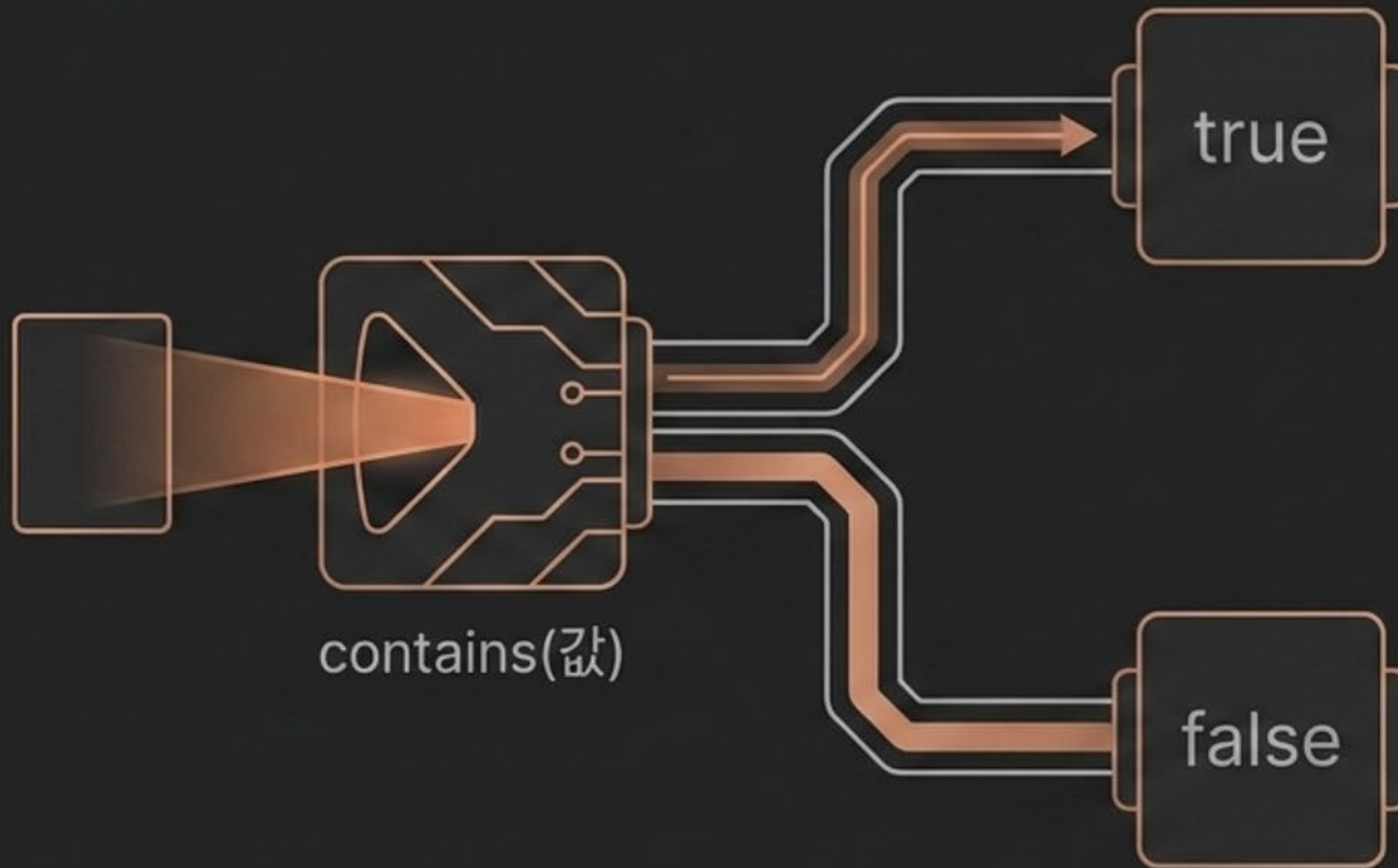
❗ **값으로 삭제:** `remove("곡명")`
→ 일치하는 값을 찾아 삭제.

❗ **인덱스로 삭제:** `remove(0)`
→ 특정 위치(칸) 삭제.

❗ **자동 크기 조정:** 빈 공간을 채우기 위해 뒤 요소들이 당겨지며 `size()` 감소.

contains – 포함 여부

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList



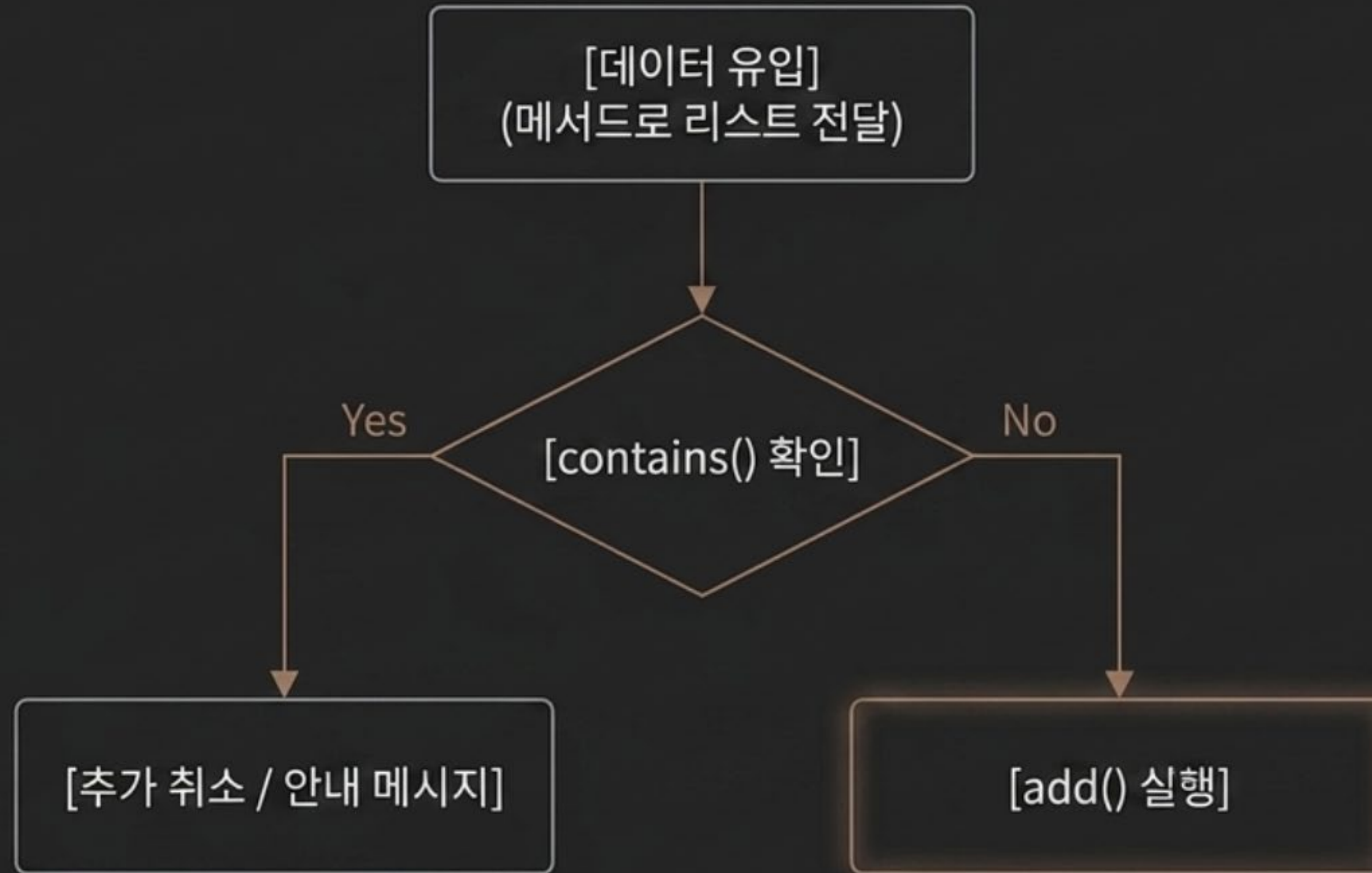
데이터 존재 여부 확인: 목록을 스캔하여 일치 여부 반환.

- 반환값 (boolean): 존재 시 true, 부재 시 false.

- 조건 분기 결합: 결과가 참/거짓이므로 if 조건문에 직접 삽입 가능 ("있다면 무시, 없다면 추가").

ArrayList + 반복 + 메서드

Day 6 (6/9 화) - 배열 + ArrayList



배열 (Array)



- 크기: 고정 길이 (변경 불가)
- 특징: 구조가 단순하고 빠름
- 상황: 변하지 않는 데이터 (예: 인기 차트 TOP 5)

리스트 (ArrayList)



- 크기: 가변 길이 (자동 증감)
- 특징: 추가, 삭제, 검색 등 편집 기능 제공
- 상황: 수시로 변동되는 목록 (예: 사용자 플레이리스트)

공통점: 인덱스는 0부터 시작, 일반 및 향상된 for 문법 공유.

실습 37: 플레이리스트 편집 – remove·contains

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

- Step 1: [목록 초기화] add() 활용 기본 구성.
- Step 2: [삭제 실습] remove("곡명") vs remove(인덱스) 결과 차이 확인.
- Step 3: [탐색 실습] contains의 boolean 반환 검증.
- Step 4: [중복 방지] addIfNew 로직 적용해 선별적 추가.

ArrayList에서 요소를 삭제하는 메서드는?

① add

② size

③ remove

④ contains

list.contains("갑자기")의 결과 자료형은?

① boolean (true 또는 false)

② int (곡 개수)

③ String (곡 이름)

④ 항상 0

다음 코드의 출력은? (추가 3회 후 특정 요소 1회 삭제)

① 0

② 1

③ 3

④ 2

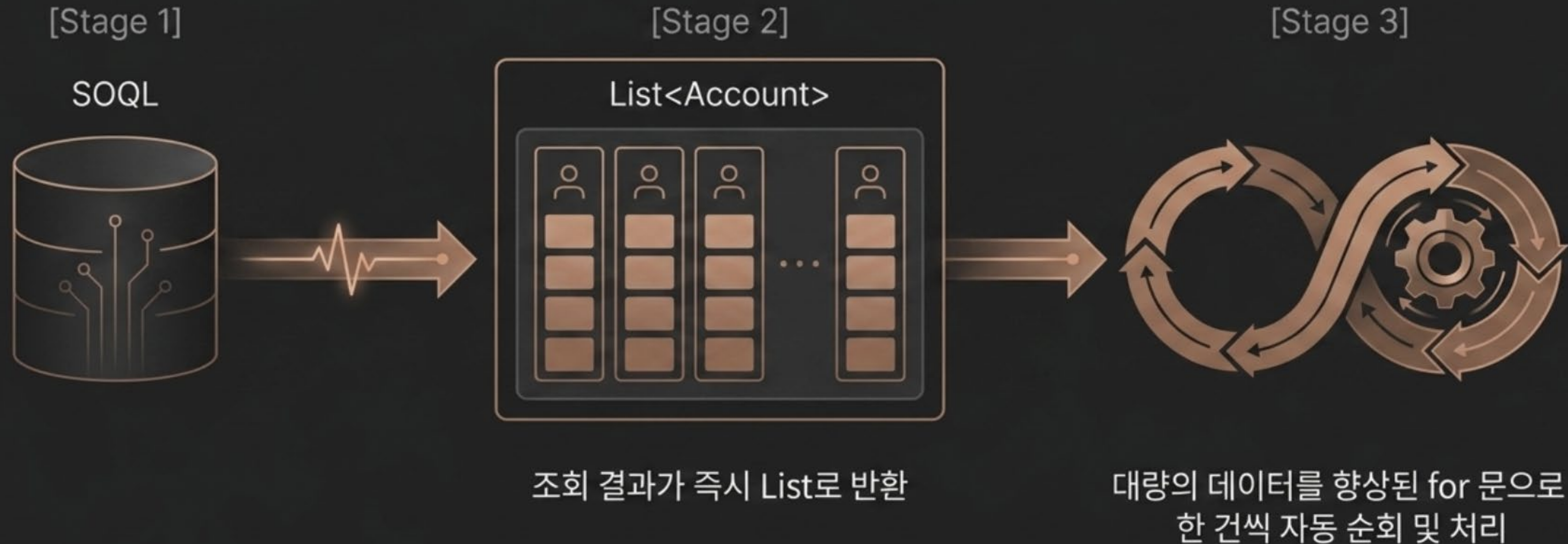
Salesforce 미리보기 – Apex List

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList



Apex 차이 – SOQL 결과가 List

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList



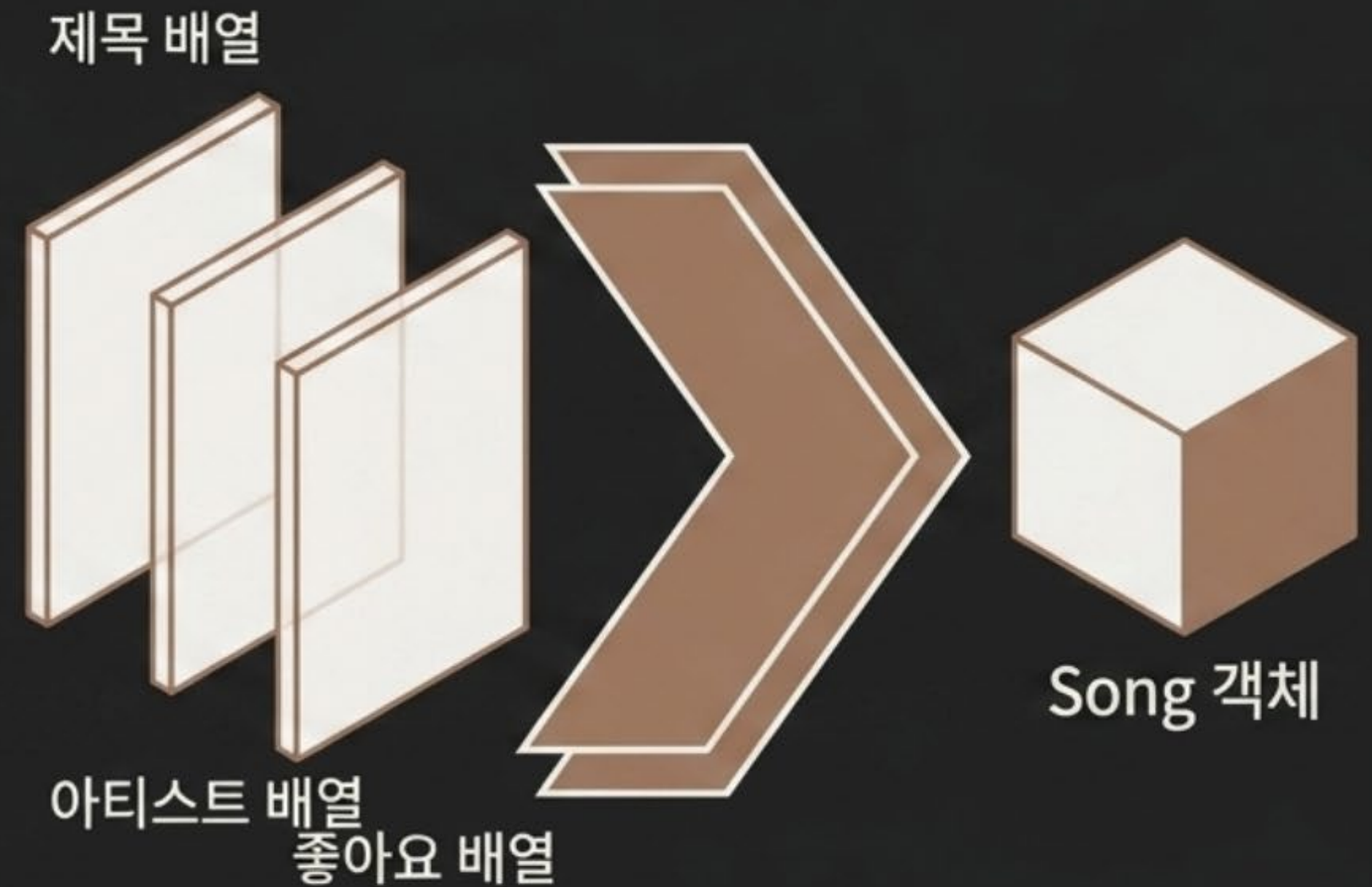
데이터 묶음과 순회 로직이 CRM 실무 자동화의 뼈대

다음 시간 예고 – Day 7 클래스와 객체

Day 6 (6/9 화) – 배열 + ArrayList

흩어진 데이터에서 의미 있는 정보의 덩어리로

- 현재의 한계 (Day 6):
 - 곡 하나의 정보가 제목 배열, 아티스트 배열, 좋아요 배열로 분산되어 관리됨
- 다음 단계 (Day 7):
 - 분산된 정보를 Song이라는 하나의 통합된 객체(Object)로 결합
 - 클래스(Class)를 설계하여 속성과 기능을 한 곳에 담기
 - 객체지향(OOP)의 시작: 이번 주 후반의 가장 핵심적인 설계 기법



실습 38: 나만의 플레이리스트 관리 시스템 (Day 6 통합)

Day 6 (6/9 화) - 배열 + ArrayList

Lab 38 진행 가이드

조건, 반복, 메서드, 배열, ArrayList 종합 구현

- 메서드 설계: **기능별 4종 모듈화** (차트 출력, 합계, 필터링, 목록 출력)
- 배열 활용: 인기 차트 **고정 데이터 분석** (순회 및 평균)
- ArrayList 활용: **내 목록 편집** (addIfNew, remove)
- 최종 통합: **두 자료구조를 연동**하여 완전한 시스템 동작 확인



THANK YOU

경청해주셔서 감사합니다



totquf52@naver.com



[yuniq.coding](https://www.instagram.com/yuniq.coding)